

# WarungFlow

From messy notes to bankable reports, autonomously.

Project: OpenClaw2026\_MuhammadAldoFahrezy\_WarungFlow

Team: OpenClaw2026\_MuhammadAldoFahrezy | Member: Muhammad Aldo Fahrezy

## Problem statement

- **UMKM catat pesanan via WhatsApp**, terima QRIS dan transfer setiap hari.
- **Tutup buku manual**, sulit jawab siapa sudah bayar dan berapa laba.
- **Volume QRIS naik 148% YoY**, rekonsiliasi harian makin berat untuk warung kecil.
- **Pembukuan informal**, menghambat akses kredit dan laporan bankable.

## PERTANYAAN HARIAN UMKM

- Siapa sudah bayar hari ini?
- Siapa masih nunggu?
- Mana yang partial atau overpaid?
- Berapa laba bersih hari ini?
- Siap ajukan kredit ke bank?

### Dampak

Cashflow lambat. Piutang lolos.

# Autonomous finance operations agent, bukan chatbot.

## Apa yang WarungFlow lakukan otomatis

- **Parse pesanan WhatsApp** jadi struktur item + harga katalog.
- **Rekonsiliasi otomatis** fuzzy nama + prioritas order ID.
- **Deteksi status pembayaran** PAID, UNPAID, PARTIAL, OVERPAID.
- **Skor kesehatan kas 0 sampai 100** plus Langkah yang disarankan.
- **Payment track** Mock + DOKU Sandbox checkout + sync status.
- **Ekspor laporan** daily\_report.md, reconciliation\_result.csv.

## DEMO MERCHANT

### Warung Bu Sari, Jakarta

30 pesanan/hari, QRIS, transfer, tunai, pay later.

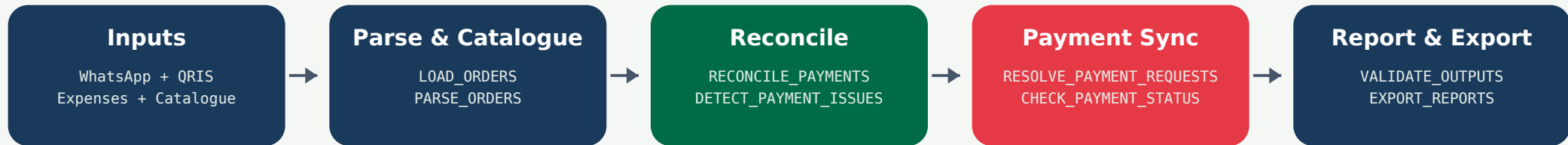
**20** Tool registered di TOOL\_REGISTRY

**24** Max steps autonomous loop

**2** Payment modes: Mock + DOKU

**Live: 43.157.208.68:8501**

# State-driven autonomous loop, bukan wrapper chat LLM.



**decide\_next\_action() loop | up to 24 steps | execution\_trace + run\_id pada Jejak agen**

## Tool Call

20 handlers di TOOL\_REGISTRY  
agents/tool\_handlers.py  
Contoh: PARSE\_ORDERS,  
RECONCILE\_PAYMENTS,  
CHECK\_PAYMENT\_STATUS.

## Autonomous Loop

decide\_next\_action()  
run\_agent\_stream()  
agents/orchestrator.py  
MAX\_STEPS = 24  
Auto rerun saat data berubah.

## Payment Sync (DOKU)

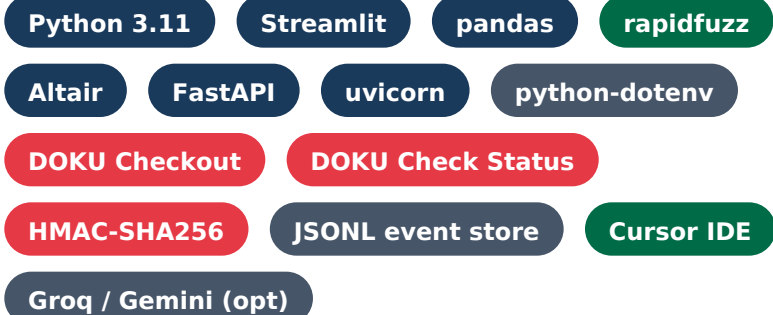
POST /checkout/v1/payment  
GET /orders/v1/status/{inv}  
HMAC-SHA256 signature  
tools/doku\_sandbox\_provider.py  
tools/doku\_payment\_sync.py

# Fitur produk yang sudah jalan + stack teknologi.

## Fitur produk

- **Rekonsiliasi QRIS** Fuzzy nama + prioritas order ID di catatan bank.
- **Status pembayaran** PAID, UNPAID, PARTIAL, OVERPAID + Sisa / Lebih Rp.
- **Mock + DOKU Sandbox** mock\_pay dan doku\_pay simulator + Check Status.
- **Katalog produk** CRUD + CSV, harga dipakai parser pesanan.
- **Skor kesehatan kas** 0 sampai 100 + Langkah yang disarankan.
- **Jejak agen** Execution trace per run\_id sebagai bukti otonomi.
- **Reproducible** python smoke\_test.py -v + judge\_testing\_guide.md.

## Tech stack



### DETERMINISTIC FINANCE LOGIC

Tool deterministik menangani uang dan aritmetika.  
LLM opsional hanya untuk nada pengingat WhatsApp.

**Live demo: 43.157.208.68:8501**

`python smoke_test.py -v`

# Roadmap menuju produksi UMKM Indonesia.

## Roadmap

- Q1** WhatsApp Business API live ingestion.
- Q2** DOKU production HTTP notification webhooks.
- Q3** POS integration dan rekonsiliasi multi channel.
- Q4** Financing readiness packet untuk bank dan fintech.

## Impact

**66 jt**

UMKM target pasar (Kemenkop UKM, 2025)

**Rp 1.420 T**

Volume QRIS 2025 (Bank Indonesia)

**61,9%**

Kontribusi UMKM ke PDB (Kemenkop UKM)

**97%**

Serapan tenaga kerja oleh UMKM

**From messy notes to bankable reports, autonomously.**